

CIJUN – COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – SP

CONCURSO PÚBLICO

MATUTINO – 26/02/2012

NÍVEL SUPERIOR

PROVA OBJETIVA – ANALISTA DE T.I. ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:

1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu.
2. Assine seu cartão-resposta.
3. Assinale no cartão de respostas o **número** de sua prova.
4. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita depois de iniciada a prova.
5. Sua prova tem **36** questões, com **5** alternativas.
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
7. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
8. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, **o fiscal** não poderá fazer nenhuma interferência.
9. A prova será realizada com duração máxima de **3 (três) horas**, incluído o tempo para a realização da prova objetiva e o preenchimento do cartão-resposta.
10. O candidato poderá se retirar do local de realização das provas somente **1h30m (uma hora e trinta minutos)** após o seu início e levar o caderno de provas.
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
12. Os **3 (três)** últimos candidatos que realizarem a prova deverão permanecer na sala para acompanhar o fechamento do envelope contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes e assinar a ata de sala atestando que o envelope foi devidamente lacrado.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Observe a Charge para responder à questão 01.



Disponível em: http://www.anestesiador.com/2010_06_25_archive.html#axzz1jGXcA4KL
Acesso: jan.2012

01. A respeito da charge, está **CORRETO** afirmar que ela:

- a) Retrata uma situação fictícia, distante da realidade brasileira.
- b) Não apresenta nenhuma informação ou opinião, apenas uma imagem.
- c) Evidencia que a internet é essencial ao homem.
- d) Mostra um homem doente que precisa receber informações e entrar em contato com pessoas para se curar.
- e) Aborda o problema da dependência da internet que afeta milhares de pessoas.

Leia o texto “Por dentro da Apple” para responder à questão 02.

Steve Jobs, o sujeito aí ao lado com os pés na mesa, comanda uma empresa que em três décadas se transformou em uma lenda. Da linha de montagem da Apple emergiram alguns dos objetos mais admirados da história da tecnologia. A empresa é uma usina de ideias, com invenções que surpreendem a concorrência e arrebatam os consumidores. Funcionam como um farol para a indústria. Apontada como a empresa mais inovadora do mundo, ela é sinônimo de aparelhos revolucionários como o iPod e, recentemente, o iPhone. Qual é, afinal, o segredo da Apple?

Poucas empresas no mundo conquistaram o direito de chamar a si mesmas de revolucionárias. (...) A inovação radical, aquela capaz de criar um produto novo e um novo mercado, ocorre apenas de tempos em tempos na história do capitalismo. Mesmo agora, numa era de inovação programada e verbas bilionárias de pesquisa e desenvolvimento, poucas empresas se destacam no mar revolto das novidades. Diante disso, chama a atenção o desempenho de uma companhia instalada em Cupertino, na Califórnia, à margem da Baía de São Francisco. A Apple Inc., que completará 31 anos em abril, já deixou marcas no universo desproporcionais à sua idade e ao seu tamanho como empresa. Ela ocupa apenas a 159ª posição na lista das maiores companhias americanas – mas seu currículo como inovadora é impressionante.

(Disponível em: <http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI21937-16380,00-POR+DENTRO+DA+APPLE.html> Acesso: na.2012)



02. Releia: “Funcionam como um farol para a indústria.” A concordância verbal pode auxiliar na interpretação de um texto ao indicar o sujeito da oração. Sendo assim, o verbo “funcionar” concorda com:

- a) Empresa.
- b) Objetos.
- c) Ideias.
- d) Consumidores.
- e) Invenções.

Leia o texto abaixo para responder às questões de 03 a 07.

Hoje eu estou altamente informática. A superstição pernicioso generalizada é que é preciso deletar o anterior, para aceitar o novo. Que pobreza, que pobreza, que pobreza, que atraso! Se a memória aceita, se o perfil

confere, se a senha foi dada, roda os dois programas ao mesmo tempo, roda os três, roda os vinte, porra! Minimiza um, roda embaixo o outro, exporta um arquivo pra lá, outro pra cá, a informática é muito educativa, para que os débeis mentais que tanto pontificam e nos abalam com suas besteiras compreendam que os processos mentais que consideram sublimes e prova da existência de Deus são meras linhazinhas de comando de rotina no DOS do cérebro, o buraco é abissalmentissimamente mais embaixo. Claro que a paixão nova, no primeiro momento, mobiliza muito o apaixonado, que tende a ficar cego para os outros arquivos e aí, na maior parte das vezes, o entulho burro começa a aporrinhar, o camarada foi treinado para não achar aquilo certo, tem que deletar o arquivo em uso, não sei o quê. A analogia informática continua certa, é como um programa novo, um brinquedo novo. Mas depois a gente abre o arquivo mais antigo, é bom, reaviva, estimula, meu Deus, por que erigimos empecilhos absurdos e destrutivos da beleza da Criação, os arquivos podem conviver na maior paz; clica, ele abre, tudo pronto para o deleite de todos e o cumprimento cioso quão alegre da sina! O limite é a memória! E quantos guguís de bytes não temos na memória? Nunca vamos usar nem um zilionésimo, por mais que vivamos e abertos sejamos.

RIBEIRO, J. Ubaldo. *A casa dos budas ditosos*. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999. Col. Plenos Pecados, pag. 151-152

03. No excerto do livro dado, termos como “informática, deletar e memória” estão sendo usados em seu sentido:

- a) Figurado, isto é, o significado é semelhante ao usado na área da informática, demonstrando como esta funciona.
- b) Figurado, isto é, o significado é diverso ao usado na área da informática, pois expressa sentimentos e opiniões da personagem.
- c) Literal, isto é, o significado é idêntico ao usado na área da informática, pois se refere a ações e partes do computador.
- d) Literal, isto é, diferente do significado usado na área da informática, pois não se refere a ações e partes do computador.
- e) Ambíguo, pois se refere tanto à área da informática, como também aos sentimentos da personagem.

04. No excerto apresentado, ao efetuar uma analogia com a informática, a personagem:

- a) Mostra-se contrária aos valores tradicionais, defendendo que a pessoa pode ter várias paixões ao mesmo tempo.
- b) Mostra-se apegada aos valores tradicionais, defendendo que é necessário apagar uma paixão para iniciar outra.
- c) Pretende demonstrar seu domínio em computação, afirmando que os arquivos podem conviver na maior paz.
- d) Mostra-se ignorante na área da informática, pois apresenta o DOS como ultrapassado.
- e) Conta sua história de paixão, criticando a religião.

05. Na frase “Hoje eu estou altamente informática.”, a palavra grifada é classificada morfologicamente como:

- a) Substantivo, pois nomeia algo.
- b) Advérbio, pois indica um modo.
- c) Adjetivo, pois expressa uma característica.
- d) Predicativo, pois qualifica o sujeito.
- e) Objeto, pois complementa o verbo.

06. A respeito da linguagem utilizada no excerto apresentado, que constitui uma obra de ficção, está CORRETO afirmar que:

- a) Não utiliza uma linguagem adequada, pois deveria ser conciso, claro e objetivo. Além disso, não seria conveniente usar termos de baixo calão para toda a população ler.
- b) É inconveniente usar termos da área de informática, pois pode prejudicar a compreensão de um leigo.
- c) O autor não deveria colocar sua opinião, apenas narrar, pois não é um texto dissertativo.
- d) Não deveria haver a expressão de sentimentos da personagem, pois se trata de uma narrativa em primeira pessoa.
- e) O autor possui liberdade para expressar-se de forma criativa, usando a linguagem figurada, típica da literatura.

07. A maioria dos verbos do texto está no:

- a) Presente do indicativo, pois a personagem está comentando o que pensa.
- b) Pretérito perfeito do indicativo, pois a personagem está narrando fatos passados.
- c) Futuro do presente do indicativo, pois a personagem está falando o que poderia ocorrer.
- d) Imperativo, pois a personagem está aconselhando as pessoas.
- e) Presente do subjuntivo, pois está falando de hipóteses.

Observe a charge para responder às questões de 08 a 10:



Disponível em: <http://tutorfreebr.blogspot.com/2011/08/charge-enquanto-isso-no-bate-papo.html>
Acesso: jan.2012

08. A respeito da charge acima, está CORRETO dizer que ela:

- a) Instrui o leitor, levando-o a perceber que as salas de bate papo não são confiáveis.
- b) Critica o uso excessivo da internet por pessoas maduras.
- c) Demonstra um problema social do Brasil, a desigualdade social.
- d) Ironiza o comportamento desonesto de muitas pessoas que mentem em salas de bate papo.
- e) Satiriza o porte físico das personagens.

09. Nas orações “Tenho 1,90m” e “Sou modelo”, há um sujeito:

- a) Inexistente, pois não há nenhum pronome indicando a pessoa.
- b) Simples, pois pode ser facilmente identificado.
- c) Elíptico, pois mesmo não exposto, pode ser facilmente identificado.
- d) Indeterminado, pois não se identifica.
- e) Composto, pois se refere a mais de uma pessoa.

10. Nas falas das personagens da charge, predomina a:

- a) Descrição.
- b) Dissertação.
- c) Narração.
- d) Injunção.
- e) Reflexão.

MATEMÁTICA

11. O dono de uma loja de bijuterias comprou várias peças e os preços e quantidades estão indicados na tabela a seguir:

Peças	Quantidade	Preço
Brincos	15	R\$8,00
Pulseiras	11	R\$10,00
Aneis	9	R\$9,00
Pingentes	8	R\$5,00
Colares	12	R\$12,00

A média dos preços pagos pelas peças foi de:

- a) R\$8,80.
- b) R\$8,90.
- c) R\$9,00.
- d) R\$9,10.
- e) R\$9,20.

12. Uma fábrica aumentou seu quadro de funcionários em 15% no mês de janeiro. Como em setembro a produção continuava a crescer, aumentou novamente o número de funcionários em 20%. Após esses dois aumentos o número de funcionários, que inicialmente era de 100 pessoas, passou a ser de:

- a) 135 funcionários.
- b) 138 funcionários.
- c) 140 funcionários.
- d) 142 funcionários.
- e) 145 funcionários.

13. Para transportar notebooks em uma viagem, coloquei-os de dois em dois em caixas apropriadas e sobrou um. Então, os juntei de 3 em 3, não houve sobras. Quantos notebooks eu transporte em essa viagem?

- a) 6.
- b) 7.
- c) 8.
- d) 9.
- e) 10.

14. Em uma urna há 5 bolas amarelas, 5 bolas brancas, 5 bolas cinzas, 5 bolas vermelhas e 5 bolas pretas, todas feitas com mesmo material e de mesmo tamanho. Se tirarmos 5 bolas desta caixa, uma a uma, sem reposição, qual a probabilidade de tirarmos as bolas na seguinte ordem de cores: amarela, branca, cinza, vermelha e preta?

- a) $\frac{125}{255024}$
- b) $\frac{625}{255024}$
- c) $\frac{3125}{255024}$
- d) $\frac{1}{5}$
- e) $\frac{1}{3125}$

15. Em um curso 40% dos alunos possuem netbook, 70% possuem notebook e 15% não possuem nenhum dos dois. Qual porcentagem de alunos que possuem netbook e notebook?

- a) 5%.
- b) 10%.
- c) 15%.
- d) 20%.
- e) 25%.

INGLÊS TÉCNICO

Text 1 (for question 16). Read the following text and choose the answer which best fits the ideas in the text: "What does a computer technician do?"

(<http://www.citytowninfo.com/education-articles/career-guides/how-to-become-a-computer-technician>)

In a nutshell, computer technicians perform installation & maintenance or solve problems that people have with their computers. Just as there are different types of computers and different levels of computer systems and networks, there are also several different types of computer specialist. A partial list of some of the job designations in this growing field includes the following:

- desktop support specialist.
- network administrator.
- systems administrator.
- computer forensics specialist.
- help desk technician.
- customer support analyst.
- Internet professional.

16. Choose the alternative that contains the best translation for the underlined expression "In a nutshell..."

- a) Consequentemente.
- b) Em poucas palavras.
- c) Além disso.

- d) No entanto.
- e) Dentro de uma casca de noz.

Text 2 (for questions 17 and 18). Read the following text and choose the answer which best fits the ideas in the text: "How To Become A Computer Technician."

Welcome to an occupation with strong opportunities in the job market! Before taking the leap into this demanding but rewarding profession, take a little time to learn what is involved. Exploring how computer technicians spend their time and knowing the steps you will need to take to become one can help you determine if this is the field for you.

(<http://www.citytowninfo.com/education-articles/career-guides/how-to-become-a-computer-technician>)

17. According to the text:

- a) If you decide to be a computer technician you will lose a lot of opportunities.
- b) To become a computer technician is not as easy as going to a market.
- c) Before becoming a computer technician it is advisable to spend some time learning about the profession.
- d) It is not worthwhile being a computer technician.
- e) The Job Market is already full of computer technicians.

18. What does the underlined word "one" refer to in the aforesaid text?

- a) Somebody.
- b) A good learner.
- c) A successful explorer.
- d) A computer technician.
- e) You.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

19. Analise as seguintes afirmações acerca de Modelagem Entidade-Relacionamento:

I – O Modelo E-R descreve os dados como entidades, relacionamentos e atributos.

II – A cardinalidade representa a posição que uma entidade tem em relação a outra com a qual se relaciona.

III – Uma entidade é qualquer coisa do mundo real, abstrata ou concreta, na qual se deseja executar ações voltadas para armazenamento ou processamento de informações.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
- d) Todas as afirmações estão corretas.
- e) Apenas a afirmação II está correta.

20. Analise as seguintes afirmações acerca de Modelagem Entidade-Relacionamento:

I – Uma entidade é representada por um conjunto de relacionamentos.

II – Utiliza-se Modelagem Entidade-Relacionamento para conceituação dos elementos do domínio a ser tratado.

III – Um relacionamento também pode ter os chamados atributos descritivos.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
- d) Todas as afirmações estão corretas.
- e) Apenas a afirmação III é correta.

21. Analise as seguintes afirmações acerca de Modelagem Entidade-Relacionamento:

I – Um relacionamento pode ter atributos.

II – Um atributo é representado por um conjunto de entidades.

III – Uma entidade fraca não possui seus próprios atributos-chave.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
- d) Todas as afirmações estão corretas.
- e) Apenas a afirmação I é incorreta.

22. Analise as seguintes afirmações acerca de Banco de Dados:

I – O comando *drop table* pode ser utilizado para eliminar uma tabela, seus dados e suas referências com outras tabelas.

II – Os comandos *SELECT* e *INSERT* são exemplos de linguagem de manipulação de dados.

III – Os comandos *UPDATE* e *DELETE* são exemplos de linguagem de controle de dados.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
- d) Todas as afirmações estão corretas.
- e) Apenas a afirmação I é incorreta.

23. Todos os itens abaixo correspondem a características operacionais segundo o modelo de qualidade de McCall, EXCETO:

- a) Corretude.
- b) Flexibilidade.
- c) Confiabilidade.
- d) Integridade.
- e) Eficiência.

24. Analise as seguintes afirmações acerca de AJAX:

I – AJAX é uma tecnologia.

II – AJAX utiliza Javascript, DOM e XML.

III – Todas as páginas AJAX utilizam o objeto XMLHttpRequest.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas a afirmação I está correta.
- b) Apenas a afirmação II está correta.
- c) Apenas a afirmação III está correta.
- d) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
- e) Apenas as afirmações II e III estão corretas.

25. Analise as seguintes afirmações acerca de AJAX:

I – Apenas as partes das páginas que são alteradas é que são carregadas.

II – Páginas são menos vulneráveis a problemas de compatibilidade.

III – O tráfego com o servidor é reduzido.

IV – As requisições de navegador são retornadas bem mais rapidamente.

- a) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmações III e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmações I, III e IV estão corretas.
- e) Todas as afirmações estão corretas.

26. Analise as seguintes afirmações acerca de AJAX:

I – Aplicações AJAX precisam de Javascript para executar.

II – Em aplicações AJAX as cores são renderizadas com mais fidelidade.

III – Com aplicações AJAX, o navegador pode fazer múltiplas requisições ao mesmo tempo.

- a) Apenas a afirmação I está correta.
- b) Apenas a afirmação II está correta.
- c) Apenas a afirmação III está correta.
- d) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
- e) Apenas as afirmações II e III estão corretas.

27. Todos os itens abaixo relacionados são qualidades extras de um software, EXCETO:

- a) Flexibilidade.
- b) Funcionalidade.
- c) Adaptabilidade.
- d) Facilidade de entendimento.
- e) Boa documentação.

28. Todos os itens abaixo são atividades de alto nível utilizadas no processo de engenharia de requisitos, EXCETO:

- a) Especificação e Documentação.
- b) Análise e Negociação.
- c) Identificação.

- d) Validação.
- e) Reuso.

29. Analise as seguintes afirmações acerca de levantamento de requisitos:

I – Engenharia de Requisitos é uma sub-área da engenharia de software.

II – Os requisitos de software estão divididos em funcionais e não-funcionais.

III – Os requisitos funcionais estão diretamente ligados à funcionalidade do software.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas a afirmação I está correta.
- b) Apenas a afirmação II está correta.
- c) Apenas a afirmação III está correta.
- d) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
- e) Todas as afirmações estão corretas.

30. Assinale a alternativa que apresenta os três fatores de avaliação do modelo McCall de qualidade de software:

- a) Operação, Revisão, Transição.
- b) Correção, Flexibilidade, Reusabilidade.
- c) Eficiência, Portabilidade, Operação.
- d) Confiabilidade, Manutenibilidade, Revisão.
- e) Integridade, Interoperabilidade, Transição.

31. Considere que um banco de dados possua uma tabela contatos com os seguintes atributos: nome CHAR(50), cidade CHAR(50), genero CHAR(1), nasc DATE. Observe os códigos abaixo e assinale a alternativa INCORRETA:

- a) INSERT INTO contatos (nome, cidade, genero, nasc) VALUES ('Joao', 'Jundiai', 'm', '10-11-1980').
- b) INSERT INTO contatos (genero, cidade, nasc, nome) VALUES ('m', 'Jundiai', '10-11-1980', 'Joao').
- c) INSERT INTO contatos VALUES ('Joao', 'Jundiai', 'm', '10-11-1980').
- d) INSERT INTO contatos (nome, cidade) VALUES ('Joao', 'Jundiai').
- e) INSERT INTO contatos (nome, cidade, genero, nasc) VALUES (Joao, Jundiai, m, 10-11-1980).

32. Em um diagrama Entidade-Relacionamento, um atributo pode ser representado graficamente por:

- a) Uma Elipse.
- b) Um Retângulo.
- c) Um Círculo.
- d) Um Losângo.
- e) Números da Cardinalidade.

33. Analise as seguintes informações acerca de diagramas de caso de uso:

I – Cada diagrama está relacionado a no mínimo um ator.

II – Cada caso de uso possui um iniciador.

III – Cada caso de uso liga-se a um resultado relevante.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
- d) Todas as afirmações estão corretas.
- e) Apenas a afirmativa I está correta.

34. Todos os itens abaixo relacionados são formas de associação de classes em UML, EXCETO:

- a) Associação.
- b) Agregação.
- c) Composição.
- d) Derivação.
- e) Generalização.

35. Qual o diagrama que mostra a troca de mensagens entre diversos objetos, numa situação específica e delimitada de tempo?

- a) Diagrama de Sequência.
- b) Diagrama de Estado.
- c) Diagrama de Colaboração.
- d) Diagrama de Atividade.
- e) Diagrama de Distribuição.

36. Qual o diagrama que mostra as instâncias dos componentes de tempo de execução e suas associações?

- a) Diagrama de Componentes.
- b) Diagrama de Atividade.
- c) Diagrama de Colaboração.
- d) Diagrama de Distribuição.
- e) Diagrama de Estado.

RASCUNHO

PCI Concursos